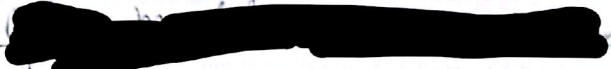


	Terceira Avaliação	Nota: 6,0
Curso:	Ciência da Computação	
Disciplina:	Compiladores	
Aluno(a):		Data: 02/04/26

- 1) O código dado foi gerado pelo compilador de Tiny a partir de um código fonte consistindo de uma única instrução. Pede-se que seja marcada a opção que corresponde ao código Tiny a partir do qual este código objeto foi gerado. Leve em consideração as informações dos anexos sobre instruções e memória de dados da máquina alvo e o gerador de código do compilador Tiny. (2 pts)

~~LD 0, 1, 5~~ ~~R6G[0] = dMem[1 + reg[5]]~~ ~~S = GLOBAL POINTE~~
~~ST 0, 0, 6~~ ~~dMem[0 + reg[6]] = R6G[0]~~ ~~W = ACUMULADOR~~
~~LD 0, 2, 5~~ ~~R6G[0] = dMem[2 + reg[5]]~~ ~~O = ACUMULADOR~~
~~LD 1, 0, 6~~ ~~R6G[1] = dMem[0 + reg[6]]~~
~~ADD 0, 1, 0~~ ~~R6G[0] = reg[0] + reg[1]~~
~~ST 0, 0, 5~~
~~HALT 0, 0, 0~~ ~~X + (1 + reg[5])~~

- a) ☐ $x := x + 1$
b) ☐ $x := x + x$
c) ☒ $x := x + y$
d) ☐ $x := y + z$
e) ☐ Nenhuma das opções anteriores.

- 2) Marque a opção que apresenta uma estrutura que não esteja implementada na máquina alvo que executa códigos Tiny compilados. (2 pts)

- a) ☐ iMem[]
b) ☐ dMem[]
c) ☒ reservedWords[]
d) ☐ reg[]
e) ☐ Nenhuma das opções anteriores (todas as estruturas estão implementadas na máquina alvo).

- 3) Considere a seguinte instrução da implementação da máquina Tiny, que executa os códigos compilados Tiny. Marque a opção que descreve a funcionalidade desta instrução. (1 pt)

`currentInstruction = iMem[reg[pcRegNo]++];`

- a) ☐ Executa uma instrução de um código fonte Tiny.
b) ☐ Captura uma instrução de um código objeto Tiny, a partir da memória de instruções, para verificar se está semanticamente correta.
c) ☐ Captura uma instrução de um código fonte Tiny, a partir da memória de instruções, para em um momento posterior gerar código para esta instrução.
d) ☒ Atribui a instrução a ser executada, obtida da memória de dados, a variável `currentInstruction`. ~~E SOMA 1 NO PC~~
e) ☒ Nenhuma das anteriores descreve a funcionalidade da instrução.

4) O registrador "contador de programa" ("program counter"), da TM, tem um propósito específico. Marque a opção que descreve sua função. (1 pt)

- a) () É utilizado para realizar os cálculos aritméticos.
- b) () É utilizado para realizar as operações booleanas.
- c) () Registra a quantidade de instruções de um programa para efeito de alocação de memória.
- d) () Registra a quantidade de instruções que já foram executadas.
- e) ☒ Nenhuma das anteriores.

5) Marque a opção que descreve a função da tabela de símbolos no contexto do gerador de código do compilador Tiny. (1 pt)

- a) () Permite ao gerador de código consultar as instruções da máquina alvo que correspondem a cada palavra reservada presente na árvore sintática.
- b) () Permite ao gerador de código consultar as instruções da máquina alvo que correspondem a cada operador aritmético presente na árvore sintática.
- c) () Permite ao gerador de código atribuir um registrador a cada identificador presente na árvore sintática.
- d) ☒ Permite ao gerador de código atribuir uma posição da memória de instruções a cada identificador presente na árvore sintática.
- e) ☒ Nenhuma das anteriores.

6) Marque a opção que apresenta somente funções declaradas ou chamadas pelo gerador de código do compilador Tiny: (1 pt)

- a) () newStmtNode.
- b) ☒ st_lookup.
- c) () insertNode.
- d) () buildSymtab.
- e) () Nenhuma das opções anteriores.

7) Qual destas instruções da TM serve para armazenar o conteúdo de um registrador em uma posição da memória de dados? (1 pt)

- a) () IN
- b) ☒ ST
- c) () JEQ
- d) () JLT
- e) () Nenhuma das anteriores

8) Qual destas instruções da TM é utilizada para implementar um salto incondicional como o que ocorre imediatamente após a execução das instruções do corpo do while? (1 pt)

- a) ☒ LDA
- b) () LDC
- c) () JEQ
- d) () JLT
- e) ☒ Nenhuma das anteriores